

부 서 주 의

제 목 생산시설 개선 방법 검토 미흡

관 계 부 서 OOOOOO처(A국 현지법인)

조 치 부 서 OOOOOO처(A국 현지법인)

내 용

1. 업무 실태 및 판단기준

CCC 유전 생산시설에 설치된 다상송출펌프(Multiphase Pump, 이하 “MPP”라 한다)는 총 2기가 설치되어 상시 가동 중이며, CCC 유전의 혼합된 생산물을 ♣♣♣사의 ♥♥ 유전 처리시설로 이송시키는 역할을 한다. 따라서, MPP의 가동 중단 시 생산량, 매출액의 차질은 불가피하므로 주기적인 점검이 필요하며, 고장 빈도가 증가할 경우 신속히 원인을 규명하여 해소하고 대체 운전을 위한 예비용 설비를 도입하여 가동 중단 기간을 최소화하는 것이 바람직하다.

또한, 공동운영사는 기존 설비의 잦은 고장으로 인해 저하된 운영 효율을 예비 설비의 도입으로 개선코자 할 경우, 가동 중단의 원인이 되는 부품의 문제를 해결할 수 있는 제품의 구매를 통해 기존 설비의 기능 문제를 보완할 수 있도록 하는 것이 적정하며, XXXXX사는 공동운영사가 제안한 시설 개선 방법이 적정한지 검토해야 한다.

한편, 기 설치된 2기의 MPP는 xxxx년부터 Mechanical Seal¹⁾ 등의 결함으

1) Mechanical Seal: 유체가 누설되는 것을 막기 위해 밀봉하는 역할을 하는 부품

로 가동이 중단되는 등 시설의 보완이 필요한 실정이었다.

2. 감사결과 확인된 문제점

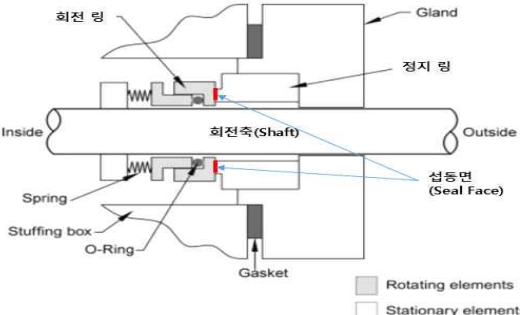
그런데 공동운영사의 예비용 MPP 구매 관련 실적과 XXXXX사의 본사 승인 요청을 위한 검토 내역을 확인한 결과, 아래와 같이 시설 개선방법에 대한 XXXXX사의 검토가 미흡했던 것으로 확인되었다.

(1) 예비용 MPP의 수의계약 추진 적정성 검토 미흡

XXXXX사는 예비용 MPP 구매 입찰계획에 대한 승인을 요청하였다.

XXXXX사는 상기 입찰계획의 승인을 요청하면서 일반적인 건설공사 입찰 진행 대비 약 xx개월의 공사기간 단축이 가능하며, 기존 설비의 제조사로부터 동일한 제품을 구매할 경우 유지보수 효율성 제고 효과를 기대할 수 있다고 검토했다.

그러나 Mechanical Seal의 결함에 따른 아래 [표 2]와 같은 문제점은 본 계약 체결을 추진한 xxxx년도까지 미해결 상황이었으며, 이런 상황에서 동일한 제품을 같은 제조사로부터 구매하면 기존의 문제가 반복될 우려가 있었다.

Mechanical Seal 단면도	세부 부속의 기능
 The diagram illustrates the internal components of a mechanical seal. It shows a central rotating shaft (회전축) passing through a stationary stuffing box (stuffing box). Key components labeled include the rotating ring (회전 링), stationary ring (정지 링), seal faces (회전면 and 정지면), O-ring, spring, and gasket. A legend indicates that shaded areas represent rotating elements and white areas represent stationary elements.	- 회전축(Shaft) : 유체 이송을 위한 회전부품에 동력을 전달하는 부속품 - 회전면(Rotating Face) : 회전 링과 정지 링의 접촉 부위 - O-Ring : 회전 링, 정지 링과 회전축 사이의 누설을 방지 - 윤활유 : Mechanical Seal의 회전면에 주입되는 액체로 마찰을 줄여주고 유막을 형성하여 누설을 방지

[표 2] MPP Mechanical Seal 관련 주요 고장내용

구 분	예상 원인
펌프 회전축 - Mechanical Seal 사이 마모 발생	· 윤활유(Seal Oil)의 누출, 오염으로 부식 유발
Mechanical Seal 섭동면(Seal Face) 손상	· 펌프 내외부 차압(Differential Pressure) 증가에 따른 손상 · 섭동면(Seal Face) 부하 증가에 따른 윤활유 부족
O-Ring 절단	· 생산유체 압력이 윤활유 압력보다 큰 음(-)의 차압 발생

자료: 제13차 생산시설소위원회(PFISC, 이하 “소위원회”라 한다) 발표 자료 재구성

또한, XXXXX사의 계약 체결 방침의 구매단가와 계약기간은 공동운영사 제출 견적서를 근거로 작성된 것이었는데, 아래 [표 3]과 같이 OEM사와의 수의계약 협상 시점에는 견적가격의 유효기간이 도과되어 금액이 변동될 수 있었고, 납품조건에 기재된 바와 같이 기간 또한 지켜지지 않을 여지가 있었다.

[표 3] 공동운영사, XXXXX사의 입찰 추진 일정과 OEM사 견적 조건 비교

구 분	내 용
가격조건	견적 발행일(Proposal date) ¹⁾ 로부터 30일간 유효함 ²⁾
납품조건	현재의 공장 작업량과 기자재 공급일정 고려 시 56주 소요

주: 1. 견적 발행일: xxxx. x. xx.

2. 가격조건 만료일: xxxx. x. xx. / 공동운영사 입찰계획 승인 요청일: xxxx. xx. xx.

자료: OEM사 견적서(Commercial Proposal for Multiphase Pumping Systems) 자료 재구성

하지만 공사 승인 요청 시, XXXXX사는 동일한 제품 사용으로 인한 문제 반복 가능성, 견적조건의 변동 가능성 등에 대해 검토하지는 않았으며, 결국 공동운영사는 계약 협상 과정에서 OEM사의 자사 제품에 대한 고장 원인 규명 실패에 따른 신뢰성 저하, 견적에 기재된 납품기간의 변동 요구 등으로 수의 계약 추진은 무산되었다.

(2) 공동운영사의 설계 미흡으로 예비 MPP 도입 추가 지연

XXXXX사는 공동운영사의 수의계약 추진 실패 이후 MPP 구매 및 설치공사를 다시 요청했다.

하지만 공동운영사에서 입찰 예상금액을 과소 산정²⁾하여 우선 협상대상자가 된 000사에서 예상금액 대비 약 x배 큰 금액³⁾을 투찰하였고, 공동운영사는 예산을 벗어난 금액에 대한 신뢰성 검증을 위해 제3자 가격 조사를 의뢰하였다. 이러한 검증 과정의 진행 등으로 계약은 입찰계획 승인 시점으로부터 약 xx개월이 지난 xxxx. x. x. 체결되는 등 과도하게 지연되었다.

결론적으로 XXXXX사의 수의계약 추진 적정성에 대한 미흡한 검토와 공동운영사의 설계 미흡 등으로 예비용 설비의 도입은 지연되고 있어 추가적인 생산 차질이 우려되는 실정이다.

관계부서 의견 및 검토결과 A국 현지법인은 xxxx년 OEM사에서 제출한 견적서는 계약서류가 아닌 예상금액을 산정하기 위한 참고자료였다는 이견을 제시했다.

하지만 수의계약 목적으로 특정 업체로부터 사전에 접수한 견적서는 계약 체결 전 예산 범위나 단가의 합리성 등 적정성을 확인하기 위한 자료이며, 사실상 계약 체결을 위해 해당 업체와 협상하는 과정으로 볼 수 있고, 이렇게 협상을 통해 접수받은 견적서는 실제 계약 체결 시 계약금액의 직접적인 근거 자료가 된다.

반면 경쟁입찰을 목적으로 불특정 다수의 업체로부터 접수받은 견적서는 발주처가 예정가격을 합리적인 수준으로 산정하기 위해 시중 거래가격 수준을 파악하는 기능을 한다.

2) xxxx년 x분기 기준으로 가격을 산정하는 등 예정가격 설계가 부적절했던 것으로 확인됨

3) 000사 투찰 금액은 최초 미화 약 xx백만 달러였으며, 협상을 통해 최종 미화 약 xx백만 달러에 계약 체결됨

따라서 A국 현지법인의 이견이 성립하기 위해서는 해당 계약이 수의계약이 아닌 경쟁입찰일 경우에만 가능한바 해당 견적서가 계약서류가 아니라는 점에 대해서는 인정할 수 있지만, 수의계약을 목적으로 청구한 견적서가 단순히 예상 금액을 산출하기 위한 참고자료라는 주장은 받아들일 수 없다.

조치할 사항 A국 현지법인 파견직원 최고책임자는

- ① 향후 공동운영사가 제시한 시설 개선 방법의 타당성, 실현 가능성 등에 대한 검증을 철저히 하고, (부서주의)
- ② 예상금액의 과소 산정 등으로 계약 체결의 과도한 지연이 발생하지 않도록 공동운영사의 설계에 대한 적정성 검토를 철저히 하시기 바랍니다.(부서주의)